

הרצאה מספר 53
אלגברה 1 מ 104016

הנושא: מטריצות אורתוגונליות ואוניטריות
לכסון אורתוגונלי
אופרטור צמוד (בקצרה)
מסקנות לגבי מטריצות ממשיות סימטריות

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

אלגברה לינארית

12.28 מטריצות אורתוגונליות ואוניטריות

- נתבונן במטריצה מעבר $P = P_{e \rightarrow f}$ מהבסיס $e = \{e_1, e_2, e_3\}$ לבסיס $f = \{u_1, u_2, u_3\}$ כאשר

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$$

$$u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, -1)$$

$$u_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(-2, 1, 1)$$

- נשים לב ש- $P^t P = I$.
- באופן דומה המשוואה $P_{e \rightarrow f}^t P_{e \rightarrow f} = I$ תתקיים לכל בסיס א"נ f .
- מדובר במעבר לבסיס ישר זווית ומנורמל אחר.
- שאלה: עבור אלו מטריצות A קיים מעבר בסיס מסוג זה, כך ש-
 $D = P^{-1}AP$ תהיה אלכסונית?

אלגברה לינארית

12.28 מטריצות אורתוגונליות ואוניטריות

- הגדרה: $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ היא מטריצה אורתוגונלית (orthogonal) אם $AA^t = I$.
- כמובן שגם $A^t A = I$, וכל אחד מהשיונות האלה מספיק.
- הגדרה: $A \in M_{n \times n}(\mathbb{C})$ היא מטריצה אוניטרית (unitary) אם $AA^* = I$.
- דוגמות:

• המטריצה P מהדוגמה הקודמת היא אורתוגונלית.

• המטריצה $Q = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$ היא אוניטרית.

$$Q^* = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = Q$$

אלגברה לינארית

12.28 מטריצות אורתוגונליות ואוניטריות

• הגדרה: $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ היא מטריצה אורתוגונלית (orthogonal) אם $AA^t = A^t A = I$.

• הגדרה: $A \in M_{n \times n}(\mathbb{C})$ היא מטריצה אוניטרית (unitary) אם $AA^* = A^* A = I$.

• משפט: התנאים הבאים שקולים (מעל $\mathbb{R}$):

1. A היא מטריצה אורתוגונלית.
2. השורות של A הן אורתונורמליות (יחסית למ"פ הסטנדרטית).
3. העמודות של A הן אורתונורמליות (יחסית למ"פ הסטנדרטית).

• מעל $\mathbb{C}$ צריך אוניטריות במקום אורתוגונליות בתנאי הראשון.

• הוכחה: נוכיח מעל $\mathbb{C}$. (מעל $\mathbb{R}$ מתקיים $A^* = A^t$).

• השורות של A הן אורתונורמליות (יחסית למ"פ הסטנדרטית)
אם $AA^* = I$

• העמודות של A הן אורתונורמליות (יחסית למ"פ הסטנדרטית)
אם $A^* A = I$

אלגברה לינארית

12.29 לכסון אורתוגונלי

- הגדרה: $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ היא מטריצה אורתוגונלית (orthogonal) אם $AA^t = A^t A = I$.

- הגדרה: $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ היא לכסינה אורתוגונלית (orthogonally diagonalizable)

אם קיימת מטריצה אורתוגונלית P ומטריצה אלכסונית D כך שמתקיים $P^t A P = D$.
תזכורת: $P^t = P^{-1}$ למט' א"ג.

- אבחנה: אם $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ לכסינה אורתוגונלית אזי A סימטרית.
$$A^t = (P D P^t)^t = (P^t)^t D^t P^t = P D P^t = A$$

אלגברה לינארית

12.29 לכסון אורתוגונלי

- הגדרה: $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ היא מטריצה אורתוגונלית (orthogonal) אם $AA^t = A^t A = I$.

- הגדרה: $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ היא לכסינה אורתוגונלית (orthogonally diagonalizable)

אם קיימת מטריצה אורתוגונלית P ומטריצה אלכסונית D כך שמתקיים $P^t A P = D$.
תזכורת: $P^t = P^{-1}$ למט' א"ג.

דוגמה:

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

אלגברה לינארית

12.29 לכסון אורתוגונלי

- הגדרה: $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ היא לכסינה אורתוגונלית אם קיימת מטריצה אורתוגונלית P ומטריצה אלכסונית D כך שמתקיים $P^t A P = D$.
- אבחנה: A לכסינה אורתוגונלית אם"ם קיים בסיס אורתונורמלי של וקטורים עצמיים של A .
- הוכחה: העמודות של P חייבות להיות:
 - בסיס א"נ של $\mathbb{R}^n$. כי P מטריצה אורתוגונלית.
 - בסיס של ו"ע של A . כי P מטריצה מלכסנת של A .
- משפט: A לכסינה אורתוגונלית אם"ם A מטריצה ממשית וסימטרית.
 - את הכיוון הקל כבר ראינו כאבחנה (בעמוד הקודם).
 - את הכיוון הקשה לא נוכיח. חלק ממרכיבי ההוכחה יופיעו בהמשך.

12.30 האופרטור הצמוד וההשלכה למטריצות

- משפט: יהי $V = \mathbb{C}^n$ עם המ"פ הסטנדרטית. לכל $A \in M_{n \times n}(\mathbb{C})$ ולכל $u, v \in V$ מתקיים

$$\langle Au, v \rangle = \langle u, A^*v \rangle$$

הוכחה:

$$\begin{aligned}
 \langle Au, v \rangle &= \sum_{i=1}^n (Au)_i \overline{v_i} = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} u_j \right) \overline{v_i} \\
 &= \sum_{j=1}^n u_j \left(\sum_{i=1}^n a_{ij} \overline{v_i} \right) = \sum_{j=1}^n u_j \overline{\left(\sum_{i=1}^n \overline{a_{ij}} v_i \right)} \\
 &= \sum_{j=1}^n u_j \overline{\left(\sum_{i=1}^n (A^*)_{ji} v_i \right)} = \sum_{j=1}^n u_j \overline{(A^*v)_j} \\
 &= \langle u, A^*v \rangle
 \end{aligned}$$

□

12.30 האופרטור הצמוד וההשלכה למטריצות

- משפט: יהי $V = \mathbb{C}^n$ עם המ"פ הסטנדרטית. לכל $A \in M_{n \times n}(\mathbb{C})$ ולכל $u, v \in V$ מתקיים

$$\langle Au, v \rangle = \langle u, A^*v \rangle$$

- מסקנה: $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$, $u, v \in \mathbb{R}^n$

$$\langle Au, v \rangle = \langle u, A^t v \rangle$$

- הגדרה: יהי $T : V \rightarrow V$ א"ל על מ.מ.פ. V . א"ל T^* נקרא האופרטור הצמוד (adjoint) של T אם לכל $\vec{u}, \vec{v}$ מתקיים

$$\langle T(\vec{u}), \vec{v} \rangle = \langle \vec{u}, T^*(\vec{v}) \rangle$$

- משפט: לכל א"ל $T : V \rightarrow V$ על מ.מ.פ. V קיים א"ל יחיד המקיים את הדרישה הנ"ל.

- משפט: אם B בסיס אורתונורמלי של מ.מ.פ. V ו- $T : V \rightarrow V$ א"ל אז

$$[T^*]_B = ([T]_B)^*$$

- שני המשפטים הקודמים אינם בחומר למבחן. לא נוכיח אותם.